计算机网络・第 1 章计算机网络体系结构・康奈尔听课笔记

1.1_3 电路交换、报文交换、分组交换

课件 1.1_3 ・正课字幕 P4（1.1_3_1）、P5（1.1_3_2）・王道书 § 1.1.4（第 3–5 页）

目录・点击标题跳转

这一节在讲什么 . . . 1
一、电路交换（电话网络） . . . 2
二、报文交换（电报网络） . . . 4
三、分组交换（现代计算机网络） . . . 6
四、虚电路交换（了解） . . . 8
五、三种交换方式的性能分析 . . . 8
六、知识回顾 . . . 12

这一节在讲什么

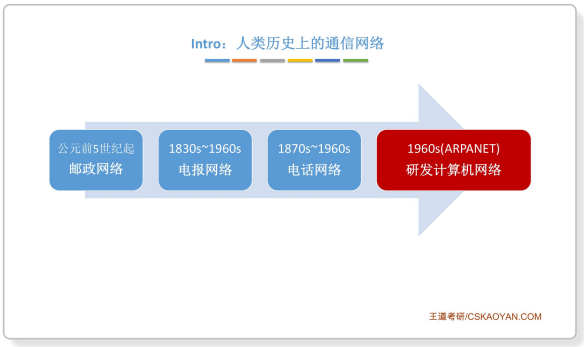
↑回到目录

Q 三种交换技术分别用于什么网络？计算机网络为什么不能直接“抄”电话网络？

本节课件对应两个正课视频：P4 讲三种数据交换技术的原理和优缺点，P5 用时序图分析三者的传输性能。

交换技术	用于
电路交换	电话网络
报文交换	电报网络
分组交换	现代计算机网络

故事线：现代计算机网络诞生于 20 世纪 60 年代，前身是阿帕网（ARPANET）。当时的科学家要解决“怎样让分散在各地的计算机互联互通”，自然想到：能不能“抄作业”？人类历史上已有的通信网络有邮政网络（公元前 5 世纪起）、电报网络（1830s–1960s）、电话网络（1870s–1960s）。邮政太原始，能抄的只剩电话网络和电报网络。下面依次看这两份作业能不能抄，再看最终的方案——分组交换。



课件：人类历史上的通信网络

一、电路交换（电话网络）

↑回到目录

Q 电路交换分哪三步？为什么打长途电话更贵？什么叫“占线”？

定义

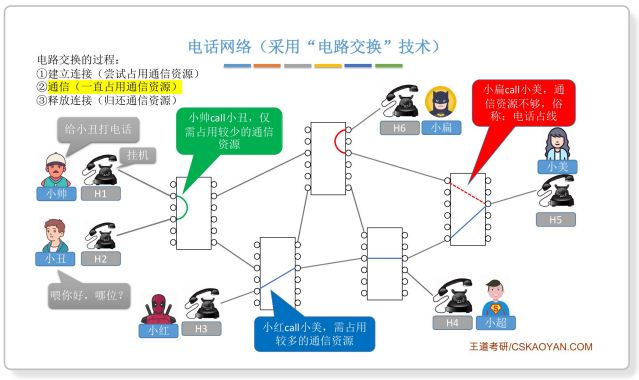
电路交换（Circuit Switching）：通过物理线路的连接，**动态地分配传输线路资源**。

早期的电话交换机是一块有很多插线孔的面板，每个孔背后连着一部电话或另一台电话交换机；要让两部电话通话，接线员用一根线把两个孔连起来。后来实现了电气化、自动化，不再需要人工接线。

电路交换的过程：

1. **建立连接**（尝试占用通信资源）：小帅用 H1 拨小丑的 H2，中间的交换机收到请求后接通一条物理线路，H2 响铃，小丑接起回应，连接建立；
2. **通信**（一直占用通信资源）：通话期间，两人一直占用中间这些线路资源；
3. **释放连接**（归还通信资源）：挂断电话。

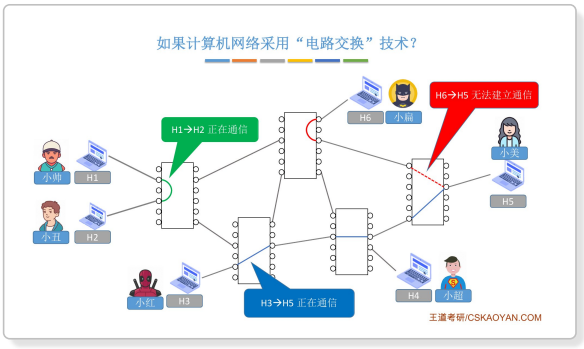
- 小红打给小美要经过三台交换机，占用的线路资源比小帅打给小丑多。这就是早年长途电话比本地电话贵的原因；
- 小红和小美通话时，小扁也打给小美：第一台交换机能给小扁分配线路，但下一台交换机到 H5 的线路正被占用，资源不够，小扁听到“您呼叫的用户正在通话中”——俗称**电**话占线。



课件：电路交换的过程

如果计算机网络也用电路交换？ H1↔H2、H3↔H5 通信时，各自独占一条专用物理线路，直到通信结束。此时 H6 想给 H5 发数据，线路资源不够，无法建立通信。相当于小红和小

美的微信聊天没结束，小扁发给小美的任何消息都传不过去。这显然不行。



课件：计算机网络采用电路交换的问题

电路交换的优缺点

	内容
优点	通信前从主叫端到被叫端建立一条专用的物理通路，通信全部时间内两个用户始终占用端到端的线路资源。数据直送，**传输速率高**
缺点	①建立/释放连接需要**额外的时间开销**；②线路被通信双方独占，**利用率低**；③线路分配的**灵活性差**；④交换节点**不支持差错控制**（无法发现传输过程中发生的数据错误）

逐条理解缺点：

- **建立/释放连接的开销**：等电话 2 分钟、只讲 5 秒，体验很差；等 2 分钟、讲 1 小时，就觉得值。所以电路交换适用于低频次、大量地传输数据。但计算机之间的数据往往是**突发式传输：高频次、少量**（微信聊天打字很久，发出去只要一瞬间），所以电路交换不适合计算机网络；
- **利用率低**：一条线路一段时间内只能被两个人用，不能共享，网络使用成本大幅提升；
- **灵活性差**：线路上某个节点或某段线路出故障，不能动态重新分配，只能重新建立连接、重新通信；
- **不支持差错控制**：数据 0100 在传输中受电磁干扰可能变成 0101，经过的线路越多越容易出错。“每经过一段链路就检查、有错就修正”叫**差错控制**；但电路交换的中间节点结构简单，数据只是从分配好的线路原模原样地通过，没有检查的过程，所以长距离传输容易出错。

> **王道书补充**
> 王道书第 3 页补充：
> - 从通信资源分配的角度看，交换就是按照某种方式动态分配传输线路资源；
> - 电路交换的优点还包括：**有序传输**（数据按发送顺序传送，不存在失序问题）、**没有冲突**（不同通信对使用独立信道，不会争用物理信道）、**实时性强**（物理通路一旦建立，双方即可随时通信）；
> - 由于计算机之间的通信通常是突发式（高频、少量）的，若采用电路交换，已被占用的通信线路在大部分时间内处于空闲状态，利用率往往不足 10%，甚至低于 1%。

二、报文交换（电报网络）

↑回到目录

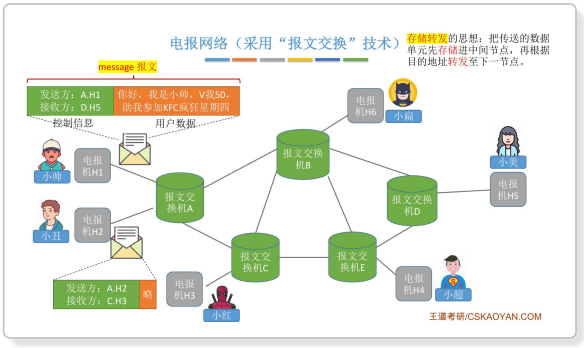
Q 报文由哪两部分组成？什么是“存储转发”？报文交换的缺点几乎都来自哪一点？

一封电报至少包含两部分：**控制信息**（从哪里发出、被谁接收）和**用户数据**（要说的话）。二者合起来是一个 message，计算机网络里翻译为**报文**。

定义

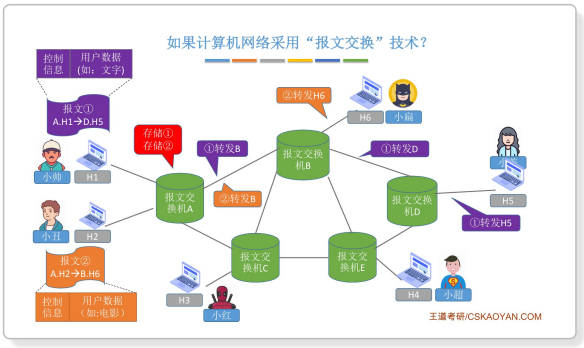
存储转发：把传送的数据单元先**存储**进中间节点，再根据目的地址**转发**至下一节点。

报文交换机收到报文后，先存进自己的内存；再检查报文的控制信息，查内存里的**存储转发表**，决定转发到哪个节点。可选的路径往往有多条，按当时的网络负载选比较空闲的一条，逐跳存储转发，直到目的地。



课件：电报网络采用报文交换

如果计算机网络用报文交换？小帅给小美发一段文字（报文可能只有几个字节），小丑给小扁分享一部电影（报文可能有好几 GB）。两个报文都先到交换机 A 存储，分析后都转发给交换机 B。可以看到，中间这条线路同时服务两对用户，不被某一对独占，可以被整个网络的用户共享。



课件：计算机网络采用报文交换

报文交换的优缺点

	内容
优点	①通信前无需建立连接；②数据以“报文”为单位在交换节点间“存储转发”，线路可以灵活分配（某条线路或节点坏了，可以另规划路径）；③通信期间两个用户无需独占一整条物理线路，线路利用率高；④交换节点支持差错控制（存下报文后可用奇偶校验等校验技术检查并尽可能修正错误）
缺点	① **报文不定长**，不方便存储转发管理；②长报文的存储转发**时间开销大、缓存开销大**；③长报文**容易出错，重传代价高**

缺点都源于“报文不定长、可能很长”：

- **缓存开销**：一部 8 GB 的电影，交换机至少要有 8 GB 内存；报文越大内存越要跟着扩，没完没了。大小不一的报文也让内存管理变复杂（学过操作系统就知道：分区大小固定，管理简单得多）；
- **时间开销**：每个报文都要做差错检验，报文越长检验越耗时；
- **出错与重传**：数据越多，某个比特出错的概率越大，只要有一个比特错，整个报文就错了。校验技术能修正少数几个比特的错误；修不了就只能让发送方重传整个报文，长报文的代价很高。

> **王道书补充**
> 王道书第 3–4 页的说法：报文交换“整个报文先传送到相邻节点，被完整接收并存储后，节点根据转发表将其转发至下一跳，如此**逐跳转发**，直至到达目的端。每个报文可**独立选择**通往目的端的路径”。书上的优点第 1 条写作“无建立和释放连接的时延“；缺点第 1 条写作”**存储转发时延高**：节点必须完整接收整个报文后，才能开始转发”（课件的这一条写在“长报文存储转发时间开销大”里）。

三、分组交换（现代计算机网络）

↑回到目录

Q 分组的首部包含哪些信息？为什么需要分组号？分组交换相比报文交换改进了什么、又付出了什么代价？

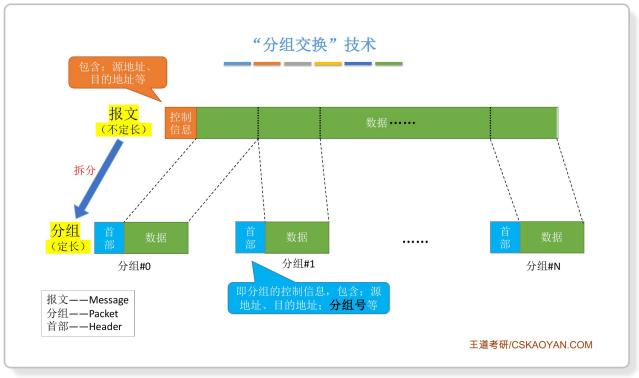
电话网络不适合抄；电报网络有很好的参考价值，只要解决报文不定长的问题。于是在报文交换的基础上提出了**分组交换**：把一个长报文切分成**定长**的若干部分，每部分前面加上控制信息。

定义

- **分组**（Packet）：一块定长数据 + 它的控制信息；
- **首部**（Header，也译作“头信息”）：分组中的控制信息，用于控制这个分组在网络中如何传播。包含**源地址、目的地址、分组号**等；
- 报文——Message，分组——Packet，首部——Header。

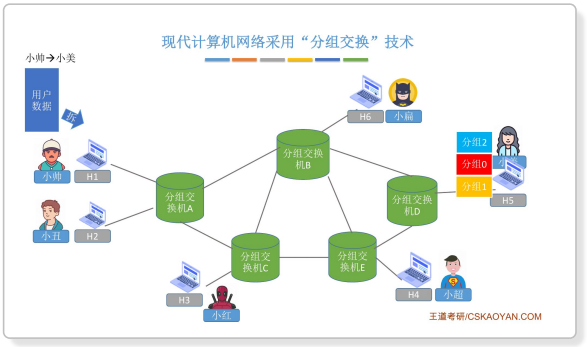
为什么需要**分组号**：把一张图片拆成多个分组发给你，你收到后要知道按什么顺序拼回原

样。



课件：分组交换——报文拆分成分组

例子：小帅的数据拆成分组 0、1、2 发往 H5。分组 0、1 走上面的路线；转发分组 2 时，中间节点发现上面已经很拥堵，就把它规划到下面更空闲的路线上。分组 2 “遥遥领先”，H5 收到的顺序是 2、0、1。H5 按首部中的分组号重新排成 0、1、2，拆掉首部，合并成用户数据。



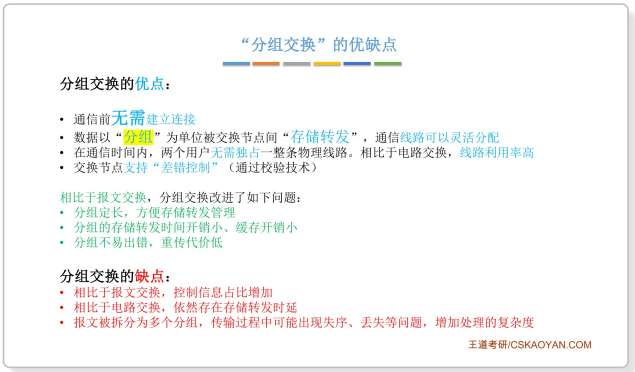
课件：分组 2 先到达，H5 按分组号重排

现代计算机网络中，路由器就是一种典型的分组交换机：数据以固定长度的分组为单位在路由器之间交换，路由器通过 **IP 地址**判断分组从哪里来、该发到哪里（第 4 章学）。

分组交换的优缺点

	内容
优点	几乎继承了报文交换的所有优点（只把存储转发单位从“报文”换成“分组”）：通信前无需建立连接；以“分组”为单位存储转发，线路可灵活分配；无需独占线路，利用率高；支持差错控制
相比报文交换的改进	① **分组定长**，方便存储转发管理；②分组的存储转发**时间开销小、缓存开销小**；③分组**不易出错，重传代价低**

缺点	①相比报文交换，**控制信息占比增加**（每个分组都有首部，要消耗更多网络资源传送用户不关心的控制信息；不过增加得不多，换来的好处更多）；②相比电路交换，**依然存在存储转发时延**（每个中间节点都要存储、分析再转发，所以比电路交换慢）；③报文被拆成多个分组，传输中可能出现**失序、丢失**等问题，增加处理的复杂度



课件：分组交换的优缺点

王道书补充

王道书第 4–5 页补充：

- 分组交换的优势还有“**传输效率高**：分组可逐个发送，实现流水线操作，即后一个分组的接收可与前一个分组的转发并行，从而减少整体传输时间”——这正是第五节性能分析里分组交换比报文交换快的原因；
- 需要传输额外的信息量：每个数据段都需附加控制信息以构成分组，使传送的信息量增大约 5%～10%，增加了控制复杂度，降低了通信效率；
- 分组可能**失序、丢失或重复**。采用**数据报**服务时，分组可能经不同路径到达，需在目的主机按编号重排，处理较为复杂；若采用**虚电路**服务，虽可避免失序，但需经历建立连接、数据传输和释放连接三个阶段（数据报与虚电路的完整讨论见第 4 章）。

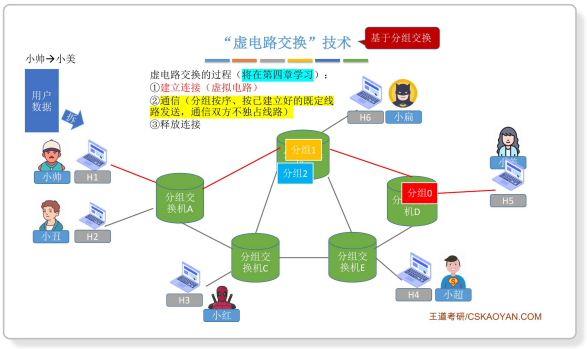
四、虚电路交换（了解）

↑回到目录

Q 虚电路交换和电路交换有什么相同、有什么不同？现代计算机网络为什么没有采用它？

分组交换有失序、丢失的问题，于是有人提出**虚电路交换**。它本质上也是分组交换，只是借鉴了电路交换的思想：

1. **建立连接**（虚拟电路）：小帅的 H1 先给小美的 H5 发建立连接的请求，建立一条**虚拟**的电路，例如上面那条路径；
2. **通信**：分组按序、按已建立好的既定线路发送，H5 按序收到再合并；但**通信双方不独占线路**，其他用户也可以共享这些链路；
3. **释放连接**。



课件：虚电路交换

现代计算机网络最终采用分组交换，而没有采用虚电路交换。原因：连在网络上的计算机处理能力都很强。用分组交换，相当于把分组失序、丢失这些问题交给**网络边缘的终端**处理；用虚电路交换，就要把“保证不乱序、不丢失”交给**网络核心部分**处理，反而降低核心部分的数据传输能力。发挥边缘终端的算力就能解决这些问题。

> **老师原话**
> 虚电路交换在第 4 章学习，不是本章重点。本章重点是电路交换、报文交换、分组交换。

五、三种交换方式的性能分析

↑回到目录

Q 时序图的纵轴、横轴、斜线各表示什么？三种方式各用了多少时间？

这种时序图在计算机网络课里很常见，**必须能看懂**，也能帮助解决真题。王道书上也有这三个图（图 1.4），课件给它加了背景小格子：

- **纵轴**：时间 t 增加的方向，每个小格子 = 1 ms；
- **横轴**：A、B、C、D 四根竖线，对应四个节点（A、D 是主机，B、C 是中间交换节点）；
- **斜线 / 斜边**：信号或数据从一个节点传到下一个节点需要时间，所以是斜着往下走的。斜的高度差就是传播一跳的时间。

三种方式共同的假设：每一跳传播时延 = 1 ms，数据传输速率 = 0.5 kb/ms，报文大小 = 4 kb。所以把 4 kb 的报文全部发到线路上需要$4 \div 0.5 = 8$ ms。

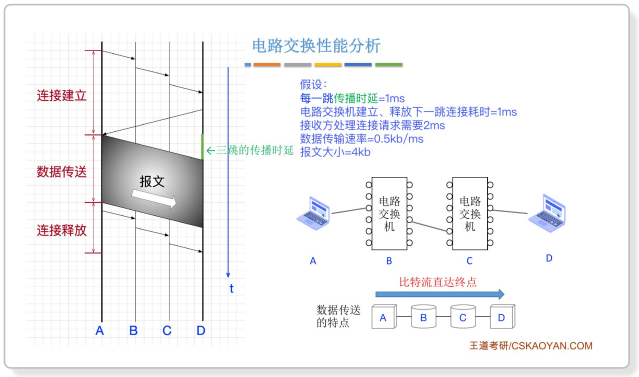
> **我的补充**
> **单位**：课件的假设写的是 kb 和 kb/ms（小写 b），字幕里老师说的是 KB 和“每毫秒 0.5 KB”。两者只差一个 8 倍，**只要两处单位一致，算出的时间都一样**，不影响结论。大 B 和小 b 的区别在 1.1_5 速率里专门讲。

1. 电路交换

额外假设：电路交换机建立、释放下一跳连接耗时 1 ms；接收方处理连接请求需要 2 ms。

1. **连接建立**：A 向 B 发请求（传播 1 ms）→ B 在内部建立连接（1 ms）→ 向 C 发请求（1 ms）→ C 建立连接（1 ms）→ 向 D 发请求（1 ms）→ D 处理请求（2 ms）→ D 发应答。此时物理线路已连好，应答顺着电路经 C、B 回到 A（每跳 1 ms）；
2. **数据传送**：A 收到应答后开始发报文，用 8 ms 发完；第一个比特经三跳 3 ms 到达 D，最后一个比特在第 8 ms 发出，再经 3 ms 到达 D；
3. **连接释放**：A 发完最后一个比特后就可以通知 B、C、D 释放连接（图里为了不和报文重合，箭头画得离报文底部远了一点，其实可以无限靠近）。

从报文开始传输到被 D 全部接收： $8+3=11$ **ms**（不含建立、释放连接的时间）。数据从 A 直送 D，中间不存储。



课件：电路交换性能分析

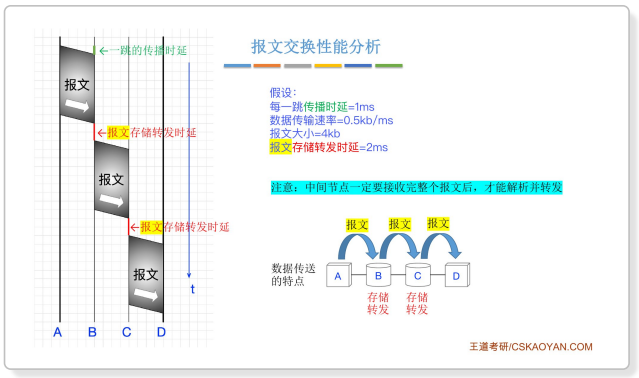
2. 报文交换

额外假设：报文存储转发时延 = 2 ms。**中间节点一定要接收完整个报文后，才能解析并转发**。

逐步推进（时刻从 A 开始发送算起）：

时刻（ms）	发生了什么
0 → 8	A 把报文发到线路 A–B 上（发送 8 ms）
9	B 收完整个报文（最后一个比特在第 8 ms 发出，再传播 1 ms）
9 → 11	B 存储转发处理 2 ms
11 → 19	B 把报文发到线路 B–C 上
20	C 收完整个报文
20 → 22	C 存储转发处理 2 ms
22 → 30	C 把报文发到线路 C–D 上
31	D 收完整个报文

即 $3 \times (8+1) + 2 \times 2 = 31$ ms。



课件：报文交换性能分析

勘误 / 说明

更正：正课视频 P5 里老师说报文交换“总共经过了 29 个小格子，也就是 29 ms”。按课件给的假设（发送 8 ms × 3 段、传播 1 ms × 3 段、存储转发 2 ms × 2 个节点）算是 **31 ms**；按课件图的格子量，报文从 A 开始发送到 D 收完也是 31 格。29 应是口误。结论不变：报文交换耗时最多。

3. 分组交换

把 4 kb 的报文拆成 4 个 1 kb 的分组：每个分组发送只需 $1 \div 0.5 = 2$ ms。分组小，存储转发处理也更快，假设**分组存储转发时延 = 0.5 ms**。同样，**中间节点一定要接收完整个分组后，才能解析并转发**。

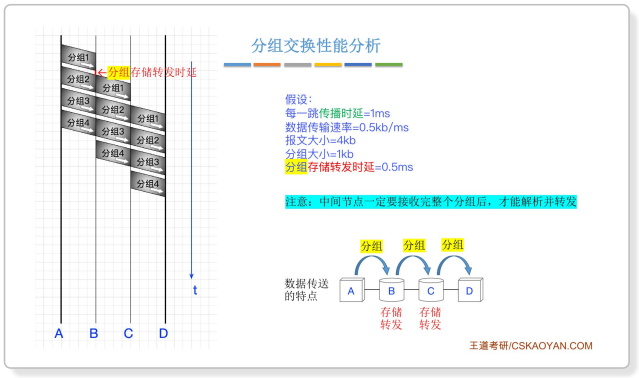
老师图里的画法：A 发完一个分组后，间隔 0.5 ms（保证 B 已处理完上一个分组）再发下一个；B、C 转发时也遵循同样的规则。于是每个节点每 2.5 ms 送出一个分组。逐个分组推进：

分组	A 发送	B 收完 → 转发	C 收完 → 转发	D 收完
1	0 → 2	3 → 3.5～5.5	6.5 → 7～9	10
2	2.5 → 4.5	5.5 → 6～8	9 → 9.5～11.5	12.5
3	5 → 7	8 → 8.5～10.5	11.5 → 12～14	15
4	7.5 → 9.5	10.5 → 11～13	14 → 14.5～16.5	**17.5**

（“3 → 3.5～5.5”读作：第 3 ms 收完，处理 0.5 ms，第 3.5～5.5 ms 发到下一段线路上。）

第一个分组 10 ms 到达 D，之后每 2.5 ms 到一个，$10 + 3 \times 2.5 = 17.5$ **ms**。

为什么比报文交换快：B 在转发分组 1 的同时，A 已经在发分组 2，几条线路同时在工作（王道书说的“流水线”）；而报文交换中，B 必须等 8 ms 收完整个报文才能开始转发，同一时刻只有一条线路在用。



课件：分组交换性能分析

4. 对比

电路交换 11 ms（不含建立、释放连接）< 分组交换 17.5 ms < 报文交换 31 ms。电路交换没有存储转发时延；报文信息量大，存储转发一个报文耗时高；分组的存储转发时延更低。

课件最后一页把三种方式按各个维度做了对比（王道书表 1.1 内容相同）：

特性	电路交换	报文交换	分组交换
完成传输所需时间	**最少**（排除建立、释放连接耗时）	最多	较少
存储转发时延	无	较高	较低
通信前是否需要建立连接?	是	否	否
缓存开销	无	高	低
是否支持差错控制?	不支持	支持	支持
报文数据是否有序到达?	是	是	**否**
是否需要额外的控制信息?	否	是	是（控制信息占比最大）
线路分配的灵活性	不灵活	灵活	非常灵活
线路利用率	低	高	非常高

> **王道书补充**
> 王道书第 5 页（表 1.1 与课件这张表一致）：当需连续传输大量数据，并且传输时间远大于连接建立时间时，采用电路交换更为合适。但从提升网络整体信道利用率角度看，报文交换和分组交换优于电路交换。其中，**分组交换时延更小、更灵活，尤其适合突发式数据通信**。
> 书上标注了考点追踪：电路交换的时延分析（2025）、报文交换的时延分析（2013、2025）、分组交换的时延分析（2010、2013、2023、2025），并说明“分组交换网的性能分析是统考高频考点，强烈建议结合视频学习”。

六、知识回顾

↑回到目录

总结区·用自己的话复述这一节

电路交换（电话网络）：建立连接 → 通信（一直占用）→ 释放连接；专用物理通路，数据直送，速率高。缺点：建立/释放连接有额外开销、独占利用率低、灵活性差、不支持差错控制。适用于**低频次、大量**的数据传输；计算机通信是**突发式（高频次、少量）**，不适合。

报文交换（电报网络）：报文 = 控制信息 + 用户数据；以报文为单位**存储转发**。无需建立连接、灵活、利用率高、支持差错控制。缺点都来自**报文不定长**：不便管理、时间和缓存开销大、长报文易出错且重传代价高。

分组交换（现代计算机网络）：报文切成**定长**分组，首部含源地址、目的地址、分组号。继承报文交换的优点，并解决不定长的问题。代价：控制信息占比增加、仍有存储转发时延、可能失序和丢失。路由器是典型的分组交换机。

虚电路交换：基于分组交换，先建立虚拟电路，按序沿既定线路发送，但不独占线路（第 4 章）。

性能：中间节点必须收完整个报文 / 分组才能转发。课件例子：电路 11 ms < 分组 17.5 ms < 报文 31 ms。

自测：①为什么电路交换不支持差错控制？②报文交换的三个缺点分别是什么，根源是什么？③分组交换比报文交换快在哪里？④三种方式中哪种“数据可能无序到达”？